



UEM - Universidade Estadual de Maringá

Aula de Hoje

SPT – Sistemas de Processamento de Transações

Disciplina: Fundamentos de Tec. De Informação

Professor: Zaqueu Sampaio da Silva - 13798

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): Tomando Decisões Inteligentes

Na disciplina de Sistemas de Informação, exploramos as ferramentas que impulsionam a inteligência nas organizações. Após abordarmos os Sistemas de Processamento de Transações (**SPT**) e os Sistemas de Informações Gerenciais (**SIG**), hoje veremos os Sistemas de Apoio à Decisão (**SAD**), fundamentais para a gestão moderna, especialmente quando se trata de decisões **não rotineiras e complexas**.

Os SAD preenchem uma lacuna vital, oferecendo a base para análises aprofundadas e estratégicas, conforme destacado por Laudon & Laudon.



Classificação dos Sistemas de Informação

Sistema Processamento
de Transações (SPT)

**Sistema de Informação
Gerencial (SIG)**

Sistemas de Apoio à
Decisão (SAD)

Sistemas de Apoio
Executivo (SAE)

O SIG fornece informações gerenciais para apoiar o planejamento, o controle e a tomada de decisões nas organizações. Esses sistemas integram dados de várias fontes e os transformam em relatórios e análises relevantes para os gestores.

Revisão Rápida: SPT e SIG

Sistemas de Processamento de Transações (SPT)

Os SPT são a espinha dorsal das operações, focados em registrar e processar transações rotineiras de forma eficiente. Imagine o processamento de pedidos em um e-commerce ou a gestão da folha de pagamento de uma grande empresa. A saída são dados detalhados, que alimentam outros sistemas, conforme descrito na 11ª edição de Laudon & Laudon.



Revisão Rápida: SPT e SIG

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)

Os SIG transformam os dados brutos dos SPT em informações úteis. Eles resumem e organizam esses dados para fornecer relatórios padronizados, essenciais para a gerência média monitorar o desempenho e identificar tendências. A 9ª edição de Laudon & Laudon enfatiza como os SIG oferecem uma visão clara do desempenho atual, auxiliando na supervisão e controle das operações.



O que é um SAD?

Definição Clara

Um SAD é um sistema interativo projetado para auxiliar gerentes em decisões semi-estruturadas e não estruturadas. Diferente dos SIG, que focam em relatórios padronizados, o SAD lida com problemas únicos e em constante mudança, onde não há um procedimento fixo. Ele fornece dados e ferramentas analíticas para apoiar o julgamento humano, e não substituí-lo.

Propósito Fundamental

O objetivo principal de um SAD é aprimorar a qualidade das decisões, oferecendo um suporte robusto que amplifica a capacidade de análise dos gestores. Ele permite explorar diversas opções e avaliar seus potenciais impactos, capacitando o gestor a tomar a melhor decisão possível, mesmo em cenários incertos.

Características Essenciais

- **Flexibilidade:** Adapta-se a diferentes problemas.
- **Interatividade:** Permite o diálogo contínuo com o usuário.
- **Análise "E Se.....":** Simula cenários e possíveis resultados.
- **Capacidade Analítica:** Utiliza modelos complexos para obter insights.

Como Laudon & Laudon (9ª ed., Cap. 10) destacam, a capacidade de um SAD de lidar com a ambiguidade e a complexidade é o que o torna uma ferramenta tão valiosa.

Componentes Chave de um SAD

Um Sistema de Apoio à Decisão é composto por três elementos interconectados que trabalham em conjunto para fornecer insights valiosos.



Base de Dados (Database)

O coração do SAD é sua base de dados, que integra informações de fontes internas, como SPT e SIG, e dados externos, como tendências de mercado e informações sobre a concorrência. Essa combinação oferece uma visão holística e relevante para o contexto da decisão.



Base de Modelos (Model Base)



Subsistema de Software (User Interface)

Componentes Chave de um SAD

Um Sistema de Apoio à Decisão é composto por três elementos interconectados que trabalham em conjunto para fornecer insights valiosos.



Base de Dados (Database)



Base de Modelos (Model Base)

A base de modelos é uma biblioteca de ferramentas analíticas. Inclui modelos estatísticos para análise de tendências, modelos financeiros para avaliação de investimentos, modelos de otimização para alocação de recursos e modelos de simulação para testar cenários hipotéticos. Essas ferramentas são cruciais para prever resultados e analisar o impacto de diferentes escolhas.



Subsistema de Software (User Interface)

Componentes Chave de um SAD

Um Sistema de Apoio à Decisão é composto por três elementos interconectados que trabalham em conjunto para fornecer insights valiosos.



Base de Dados (Database)



Base de Modelos (Model Base)



Subsistema de Software (User Interface)

A interface de usuário é a ponte entre o gerente e o SAD. Ela deve ser intuitiva e amigável, permitindo que o usuário interaja facilmente com os dados e modelos. Através dela, é possível realizar consultas complexas, gerar relatórios personalizados e visualizar informações por meio de gráficos, tornando a análise acessível e eficiente.

Como um SAD Funciona?



Interação Usuário-Sistema

O processo começa com o gerente inserindo os parâmetros ou questões relacionadas à decisão. Por exemplo, ele pode desejar analisar o impacto de uma nova estratégia de preços ou a viabilidade de um novo produto. O SAD então recebe essas informações e inicia o processamento.



Ciclo Iterativo

Um dos grandes diferenciais do SAD é seu ciclo iterativo. O sistema processa os dados e modelos com base nos parâmetros inseridos e apresenta os resultados. Se o gerente precisar de mais informações ou quiser testar outras variáveis, ele pode facilmente ajustar os parâmetros e repetir o processo, permitindo uma exploração aprofundada de múltiplos cenários e hipóteses.



Análise "E Se..." (What-If)

A funcionalidade "e se..." é central para o SAD. Ela permite simular o impacto de diferentes variáveis, como "*E se aumentarmos o preço em 10%? Qual o impacto nas vendas?*" ou "*E se a matéria-prima aumentar em 5%? Como isso afeta a margem de lucro?*". Essa capacidade de simulação ajuda a entender as consequências de diversas ações antes de tomar uma decisão real, reduzindo riscos e incertezas.

Tipos de SAD (Conforme Laudon & Laudon)

A diversidade dos Sistemas de Apoio à Decisão reflete a complexidade das decisões empresariais. Laudon & Laudon (9ª ed., Cap. 10) destacam dois tipos principais, mas o campo continua a evoluir com outras abordagens.

SAD Orientado a Dados

Aqui, a ênfase está na análise de grandes volumes de dados de negócios para extrair padrões e insights. Ferramentas como OLAP (Online Analytical Processing) permitem a visualização de dados em múltiplas dimensões, enquanto a mineração de dados (data mining) descobre relações ocultas nos dados, revelando oportunidades ou problemas. É ideal para identificar tendências e anomalias em conjuntos de dados massivos.

SAD Baseado em Conhecimento

Estes sistemas incorporam conhecimento especializado, muitas vezes na forma de regras ou lógica, para auxiliar em decisões. Eles podem simular o raciocínio de um especialista humano, sendo úteis em áreas como diagnóstico médico ou consultoria técnica, onde o conhecimento tácito é crucial.

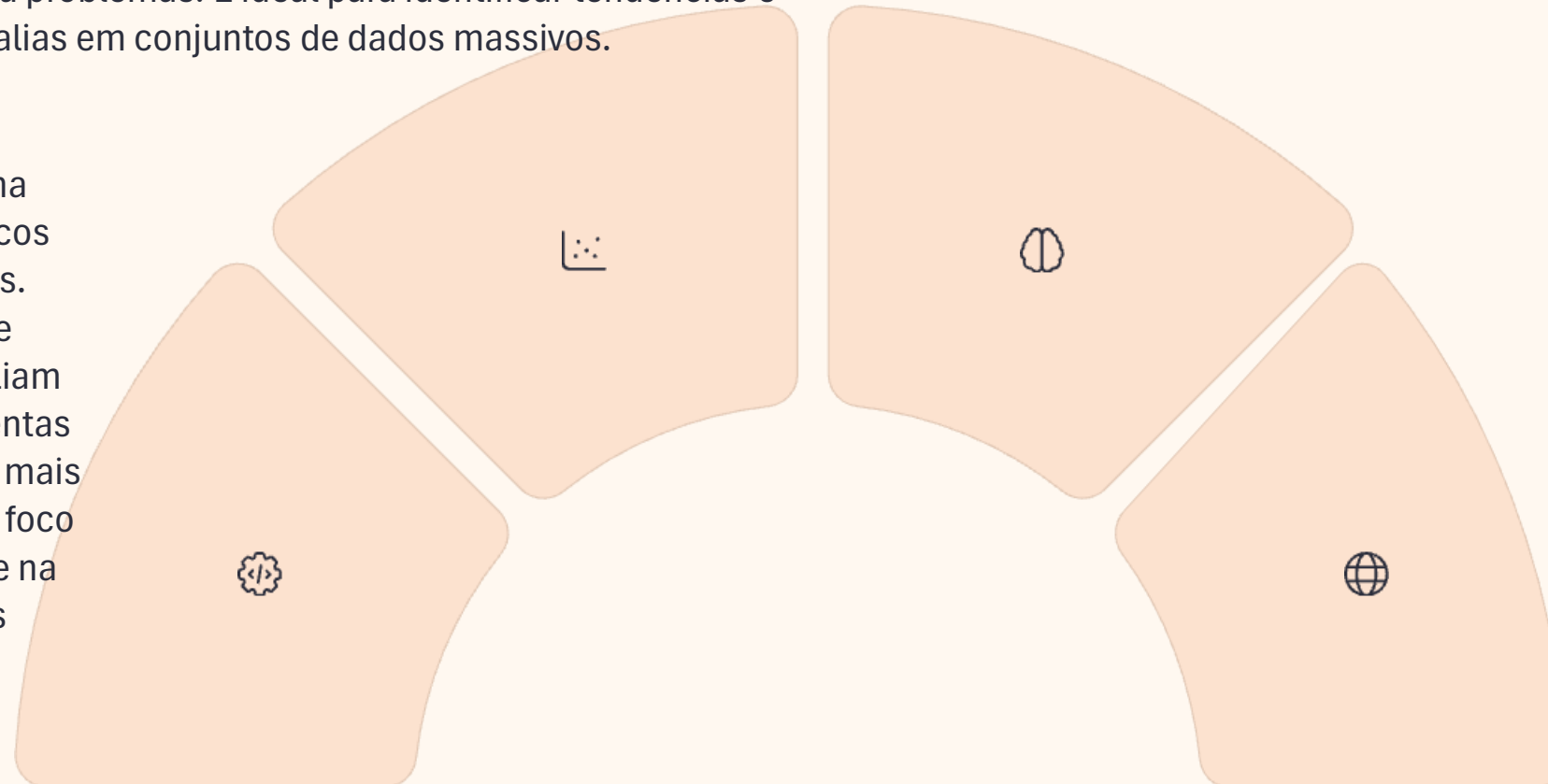
SAD Orientado a Modelos

Este tipo de SAD se concentra na manipulação de modelos analíticos para simular e prever resultados.

Exemplos incluem sistemas de planejamento financeiro que avaliam diferentes orçamentos ou ferramentas de otimização que traçam as rotas mais eficientes para frotas logísticas. O foco está na potência dos algoritmos e na capacidade de testar cenários hipotéticos de forma robusta.

SADs Baseados na Web

Com a popularização da internet, muitos SADs agora são acessíveis via navegadores, facilitando a colaboração e o acesso remoto. Isso democratiza o apoio à decisão, permitindo que equipes distribuídas acessem as ferramentas e os dados necessários de qualquer lugar, a qualquer momento.



Benefícios do SAD para a Gestão

Melhora da Qualidade da Decisão

Ao fornecer análises aprofundadas e cenários baseados em dados, o SAD capacita os gestores a tomarem decisões mais informadas e precisas, elevando a qualidade estratégica das escolhas.

Tomada de Decisão Mais Rápida

Em um ambiente de negócios dinâmico, a agilidade é crucial. Os SADs permitem respostas rápidas a situações complexas, automatizando análises que levariam horas ou dias manualmente.

Maior Flexibilidade

A capacidade de simular e ajustar variáveis em tempo real oferece uma adaptabilidade sem precedentes. As empresas podem reagir rapidamente a mudanças no mercado ou a novas oportunidades.

Vantagem Competitiva

Ao apoiar decisões estratégicas inovadoras, o SAD pode ser um diferencial crucial. Empresas que utilizam SAD de forma eficaz podem identificar novas tendências, otimizar operações e superar concorrentes (Laudon & Laudon, Cap. 2).

Redução de Custos e Riscos

Através da otimização de recursos e da mitigação de incertezas por meio de simulações, o SAD contribui para a redução de custos operacionais e a diminuição dos riscos associados a decisões de alto impacto.

Exemplos Práticos de Aplicação de SAD

Marketing

1

No marketing, o SAD é usado para otimizar campanhas e analisar a segmentação de clientes. Por exemplo, pode-se identificar quais clientes são mais propensos a cancelar serviços (churn) e criar estratégias personalizadas para retê-los, maximizando o ROI das ações.

Finanças

2

Em finanças, os SADs são indispensáveis para análise de investimentos, gestão de portfólio e avaliação de risco de crédito. Permitem modelar o fluxo de caixa de novos projetos, calcular a viabilidade e o retorno esperado, auxiliando na alocação de capital de forma estratégica e segura.

Logística

3

Na logística, o SAD otimiza a roteirização de frotas e a gestão de estoque. Pode determinar a melhor localização para um novo centro de distribuição, minimizando custos de transporte e maximizando a agilidade na entrega, tornando a cadeia de suprimentos mais eficiente.

Setor de Saúde

4

No setor de saúde, o SAD apoia o diagnóstico clínico e a gestão de recursos hospitalares. Um exemplo é o planejamento de turnos de equipe médica baseado na demanda de pacientes, garantindo que o hospital tenha o pessoal certo no lugar certo, otimizando o atendimento e a utilização de recursos.

Desafios e Considerações a Implementação de SAD



Qualidade dos Dados

A base de qualquer SAD eficaz são dados de alta qualidade. Dados imprecisos ou incompletos levam a decisões falhas, seguindo o princípio "Garbage In, Garbage Out". É crucial investir em processos de coleta e validação de dados rigorosos.

Complexidade do Modelo

O desenvolvimento e a manutenção de modelos analíticos sofisticados exigem conhecimento especializado em áreas como estatística, otimização e inteligência artificial. Isso pode ser um desafio para organizações sem equipes dedicadas.

Custo de Desenvolvimento e Manutenção

A implementação de um SAD representa um investimento inicial significativo em software, hardware e treinamento. Além disso, os custos de manutenção contínua e atualizações devem ser considerados para garantir a relevância e eficácia do sistema a longo prazo.

Resistência do Usuário

Novas tecnologias podem gerar resistência. É fundamental engajar os decisores desde o início, oferecer treinamento adequado e demonstrar os benefícios tangíveis do SAD para garantir a adoção e o uso eficaz do sistema.

Segurança da Informação

SADs lidam com dados estratégicos e sensíveis, a segurança da informação é uma preocupação primordial. É imperativo implementar robustas medidas de proteção contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

**SADs Preditivos e
Prescritivos**

4

Foco no Usuário

Os Sistemas de Apoio à Decisão não são apenas ferramentas, mas parceiros indispensáveis para gerenciar a crescente complexidade do mundo empresarial moderno, permitindo respostas ágeis e informadas.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

SADs Preditivos e Prescritivos

4

Foco no Usuário

O futuro dos SADs está intimamente ligado à integração com tecnologias emergentes como Big Data, Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning, tornando-os mais inteligentes e adaptáveis.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

**SADs Preditivos e
Prescritivos**

4

Foco no Usuário

A tendência é que os SADs não apenas prevejam cenários, mas também recomendem ações específicas e otimizadas. Isso transformará a tomada de decisão de reativa para proativa e estratégica.

Conclusão e Futuro dos SAD

1

Papel Crucial

2

Evolução Contínua

3

**SADs Preditivos e
Prescritivos**

4

Foco no Usuário

Para maximizar a eficácia, as futuras interfaces de SAD serão ainda mais intuitivas e personalizadas, facilitando o uso e garantindo que os insights sejam acessíveis a todos os níveis de decisão.

.

Conclusão e Futuro dos SAD

Os SADs continuam a evoluir, tornando-se mais inteligentes e integrados. A capacidade de processar grandes volumes de dados, prever resultados e até mesmo prescrever ações, aliada a interfaces cada vez mais amigáveis, consolidará seu papel como uma vantagem competitiva inestimável para as organizações.



- Livro Sistemas de Informação Gerenciais, Kenneth Laudon e Jane Laudon, 11^a edição. Capítulo 2.